

Modelo Entidad-Relación

Sistemas de bases de datos 1

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala



Agenda

Modelo Conceptual

Modelo Lógico

Modelo Lógico

Relaciones y sus
tipos

Modelo Físico

ERdish

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

Diseña modelos de bases de datos utilizando diagramas entidad-relación y normalización para garantizar integridad, consistencia y eficiencia en el acceso a los datos

Evalúa esquemas de bases de datos aplicando estándares de calidad y seguridad de la información con el fin de optimizar el desempeño y disponibilidad de los datos

Modelado de datos

El modelado de datos es el proceso de capturar los conceptos y reglas importantes que dan forma a un negocio y representarlos visualmente en un diagrama.

Existen 3 tipos de modelado de datos:

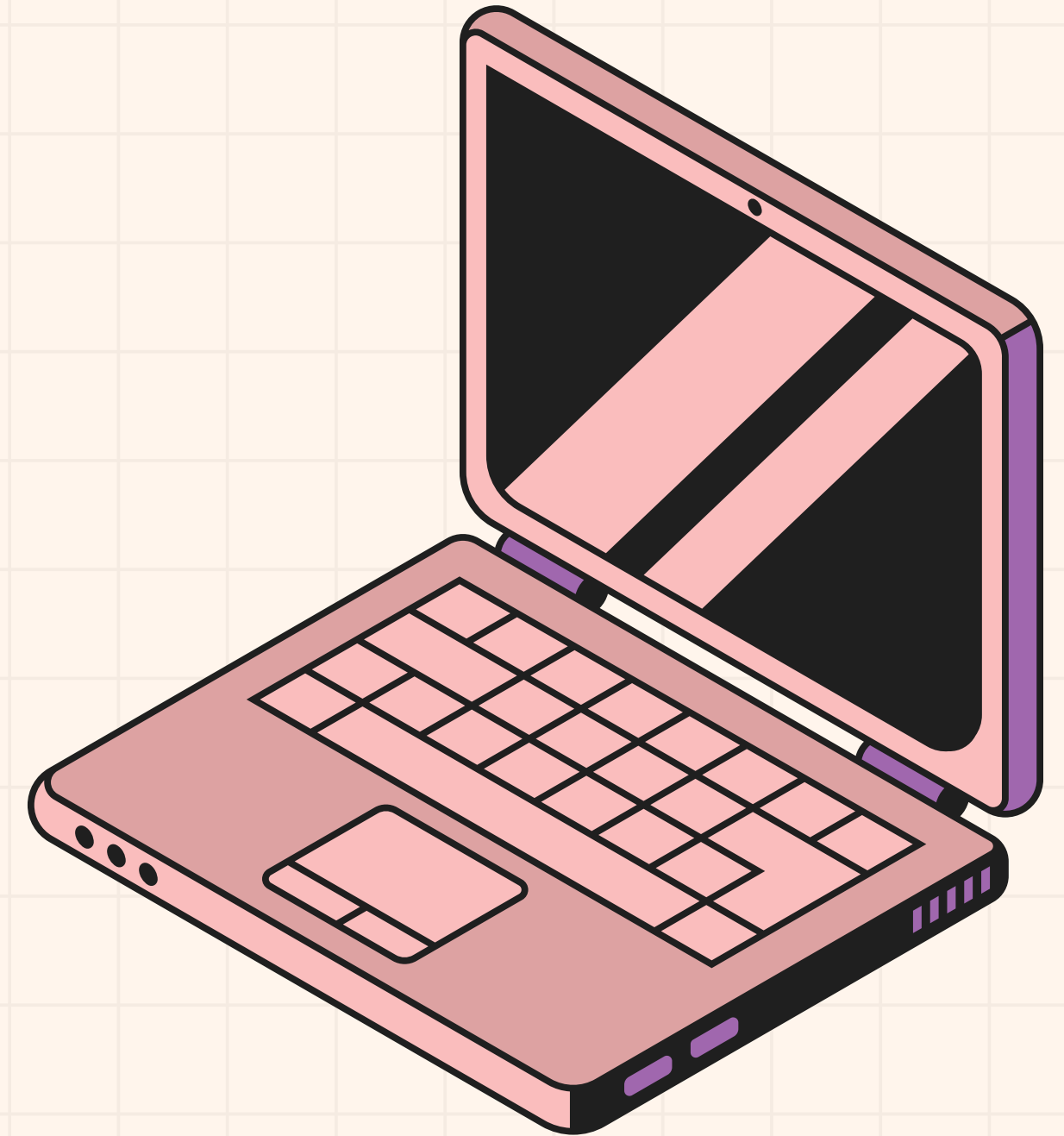
- Conceptual
- Lógico
- Físico

Cada modelo de datos tiene un propósito específico, el cual está definido por el nivel operacional.

MODELO CONCEPTUAL

Tiene como objetivo crear una comprensión de la empresa mediante la captura de los conceptos esenciales, basado en las necesidades actuales y reflejando posibles necesidades futuras.

El desarrollo de un modelo conceptual ayuda a su equipo y a las partes interesadas a comprender los aspectos esenciales y el panorama general: con qué tipo de datos está trabajando y cómo se relacionan las diferentes **entidades** de datos.



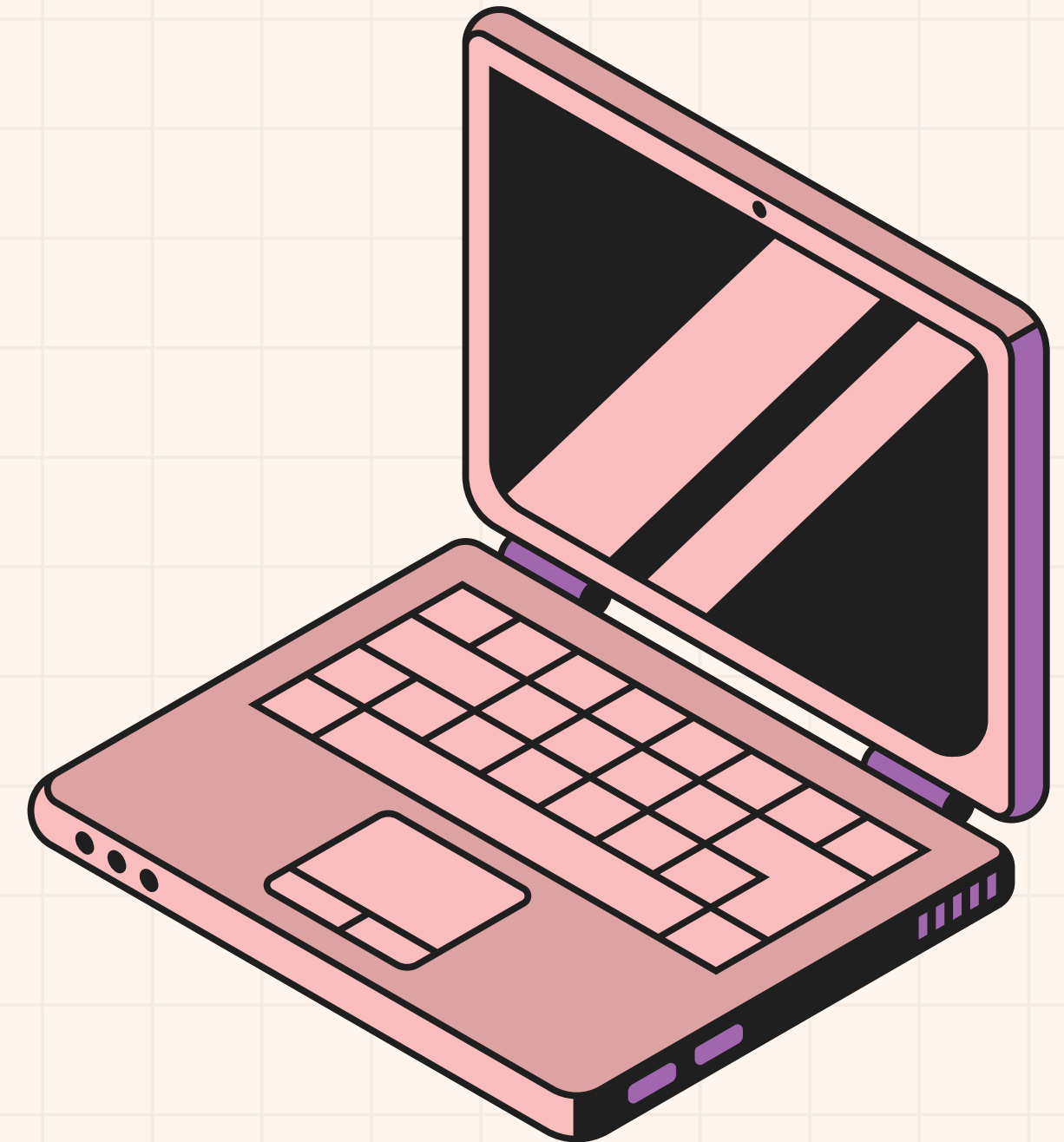
MODELO CONCEPTUAL

Identifica:

- Entidades importantes (objetos que se transforman en tablas)
- Relaciones entre entidades

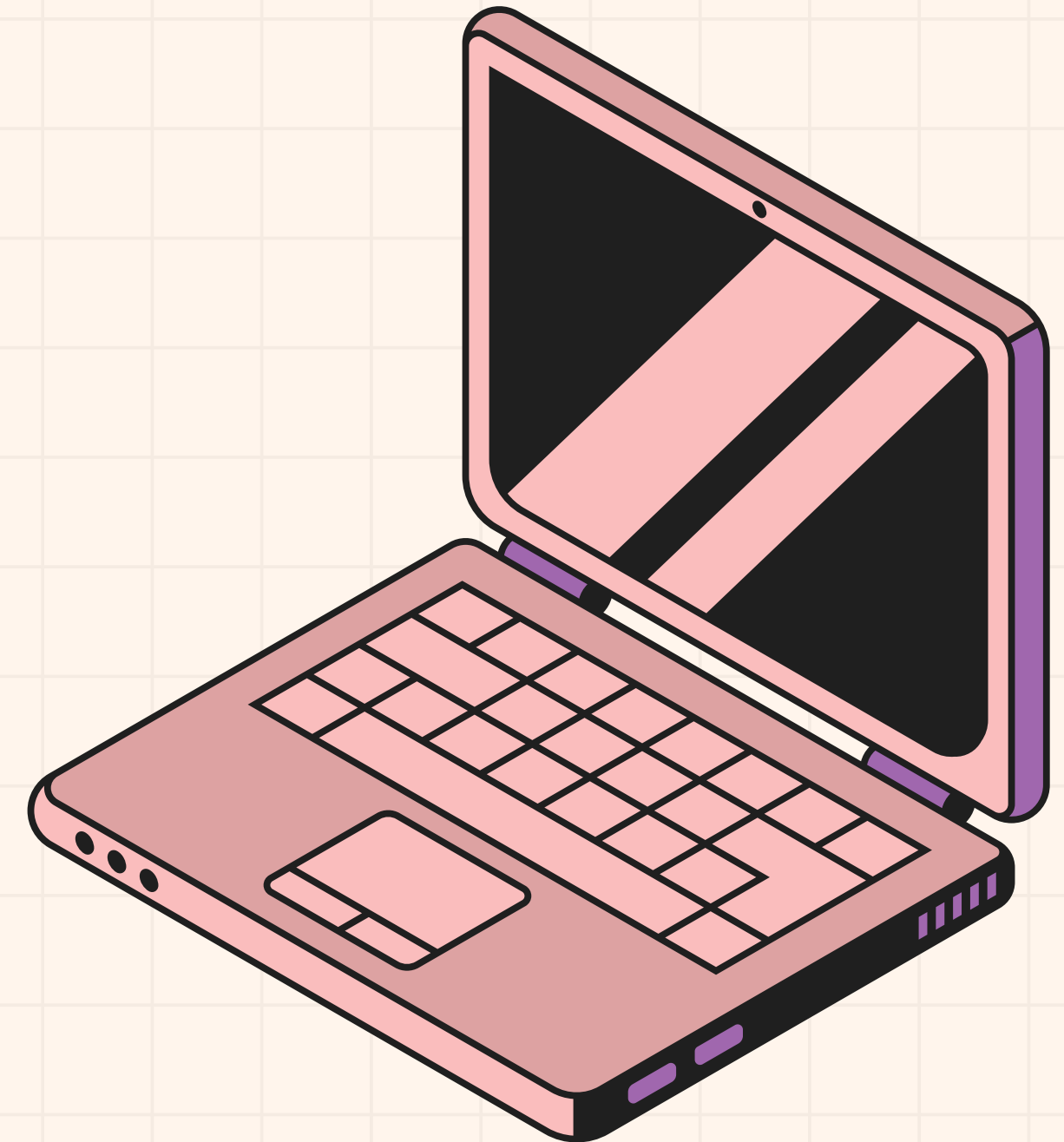
No especifica:

- Atributos (columnas/campos de una tabla)
- Identificadores únicos (atributos que se convierten en llave primaria)



MODELO CONCEPTUAL

- Describe exactamente la información que necesita un negocio
- Facilita discusiones
- Previene errores o malentendidos
- Forma una idea básica para el modelo físico
- Documenta el proceso de negocio (reglas de negocio)
- Tiene en cuenta las regulaciones y leyes que rigen esta industria



MODELO CONCEPTUAL

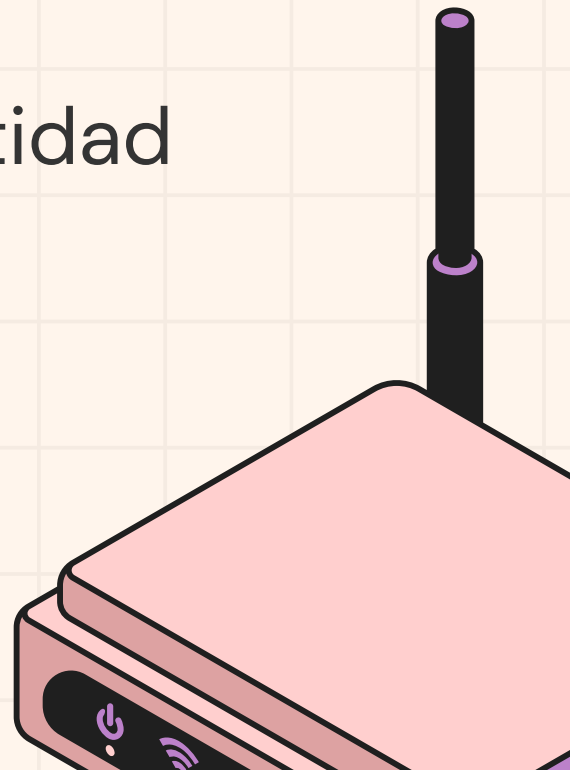
ENTIDAD

Una entidad se puede definir como:

- “Algo” de importancia para la empresa sobre el cual se deben conocer los datos
- Un nombre para un conjunto de cosas similares

Tiene las siguientes características:

- Normalmente son un sustantivo
- Las entidades tienen instancias
- Una instancia es una única ocurrencia de una entidad



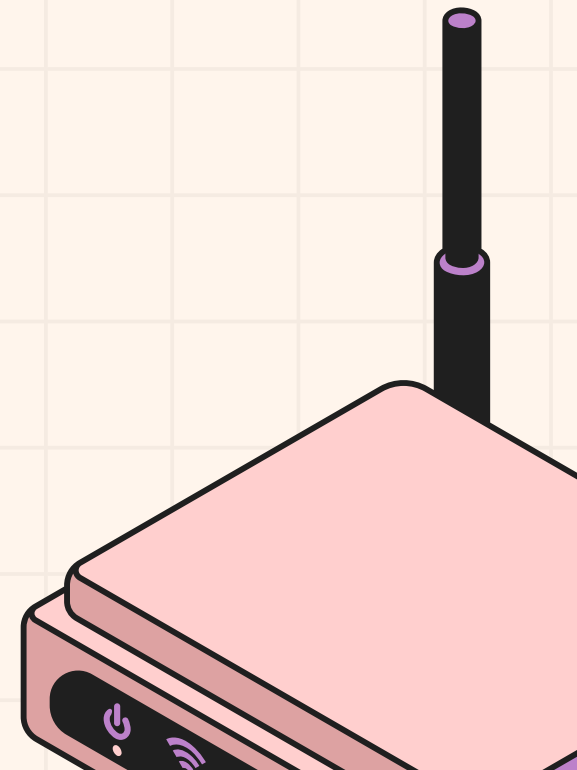
MODELO CONCEPTUAL

Entidad	Instancias
CARRO	• Toyota Corolla • Volkswagen Beetle
PRODUCTO	• Nike Air Jordan • iPad
TRABAJO	• Programador • Profesor
NIVEL	• Experto • Principiante
ANIMAL	• Perro • Gato

MODELO CONCEPTUAL

RELACIONES

- Muestran como se relacionan una entidad con otra
- Existen sólo entre entidades (o una entidad y ella misma)
- Son bi-direccionales
- Pueden ser nombradas en ambos extremos
- Tienen cardinalidad
- Tienen opcionalidad

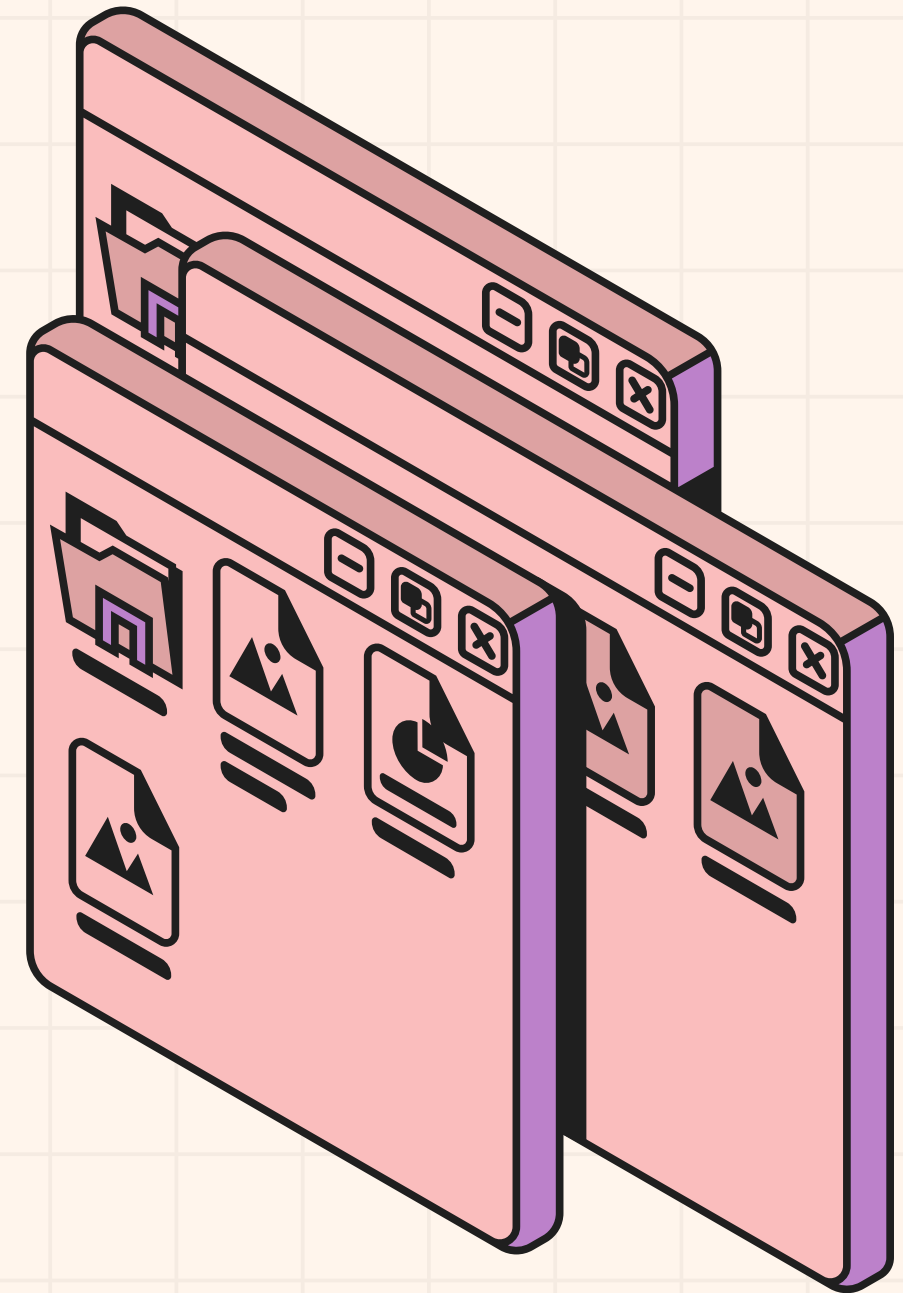


MODELO LÓGICO

Establece la estructura de las entidades y las relaciones entre ellos.

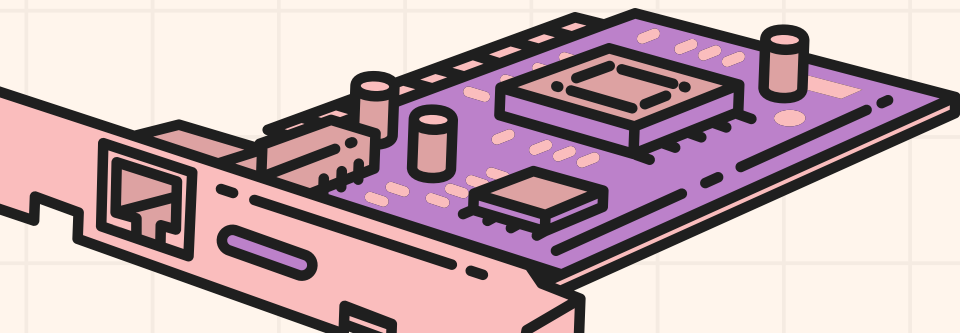
Contiene representaciones que definen completamente las relaciones, agregando los detalles y la estructura de las entidades esenciales

Incluye los atributos específicos de cada entidad, las relaciones entre entidades y la cardinalidad de esas relaciones.



Atributos

- Información como propiedades, hechos que necesita para describir cada tabla: los atributos son las descripciones de las entidades.
- A menudo se escriben como sustantivos y se convierten en las columnas de la tabla.



SISTEMAS DE BASES DE DATOS1

Elemento	Modelo Conceptual	Modelo Lógico
Nombre de Entidades	X	X
Relacion entre entidades	X	X
Atributos		X
Llaves Primarias		X
Llaves Foraneas		X



RELACIONES

- Representan algo significativo o importante para el negocio
- Muestran cómo las entidades están relacionadas entre sí
- Solo existen entre entidades (o una entidad y ella misma)
- Son bidireccionales
- Se asignan en ambos extremos
- Tienen opcionalidad
- Tienen cardinalidad

CARDINALIDAD

La cardinalidad mide la cantidad de algo

En una relación, determina el grado hasta el que una entidad esta relacionada con otra respondiendo a la pregunta: ¿cuántos?

OPCIONALIDAD

Las relaciones son obligatorias u opcionales

En función de lo que se sabe sobre las instancias de las entidades, se puede determinar la opcionalidad respondiendo las preguntas:

- Debe cada ***ENTIDAD 1*** **_verbo_** un ***ENTIDAD 2***?
- Debe cada ***ENTIDAD 2*** estar **_verbo_** a un ***ENTIDAD 1***

EJEMPLO

Se tienen las entidades EMPLEADO Y CARGO

CARDINALIDAD

¿Cuántos CARGOs puede tener un EMPLEADO?

¿Cuántos EMPLEADO pueden tener un CARGO específico?

OPCIONALIDAD

¿Debe cada EMPLEADO tener un CARGO?

Cada EMPLEADO debe tener solo un CARGO

¿Debe cada CARGO estar asignado a un EMPLEADO?

Cada CARGO puede estar ocupado por cero o más EMPLEADOS

CASO DE NEGOCIO 1

Se tiene el siguiente enunciado:

En un restaurante, un **cliente** camina hasta el mostrador y realiza su **pedido**. Un cliente puede solicitar para sí mismo solo o para sí mismo y otras personas. A lo largo de un período de tiempo, un cliente puede realizar tantos pedidos como desee.

OPCIONALIDAD (DEBE o PUEDE)

Cada **PEDIDO** lo **DEBE** realiza un **CLIENTE**

Cada **CLIENTE** **DEBE** realiza un **PEDIDO**

CARDINALIDAD (¿Cuántos?)

Cada **PEDIDO** lo debe realizar **SOLO** un **CLIENTE**

Cada **CLIENTE** lo debe realizar **UNO o MÁS** un **PEDIDOS**

RESUMEN

CADA PEDIDO LO DEBE REALIZAR UN (Y SOLO UN) CLIENTE

CADA CLIENTE DEBE REALIZAR UNO O MÁS PEDIDOS

TIPOS DE RELACIONES

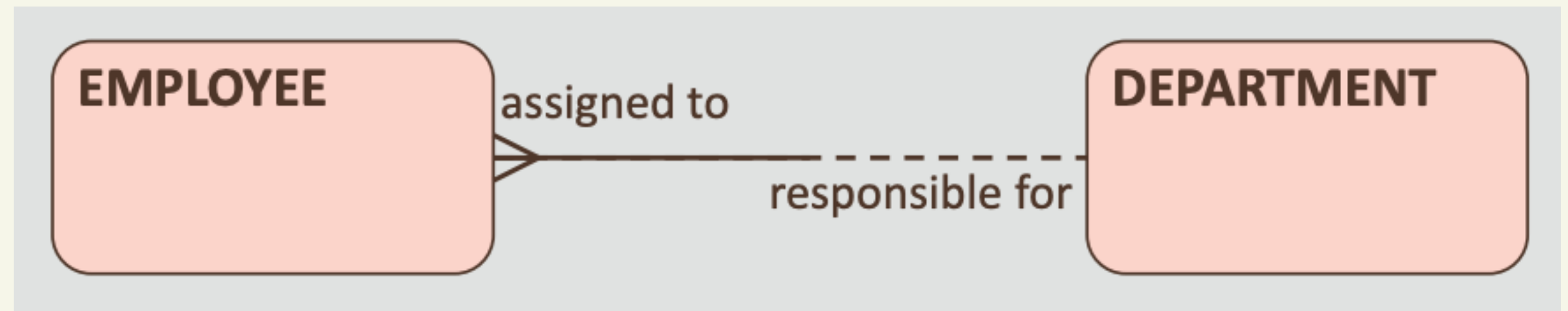
Uno a Varios

Uno a Uno

Varios a
Varios

UNO A VARIOS

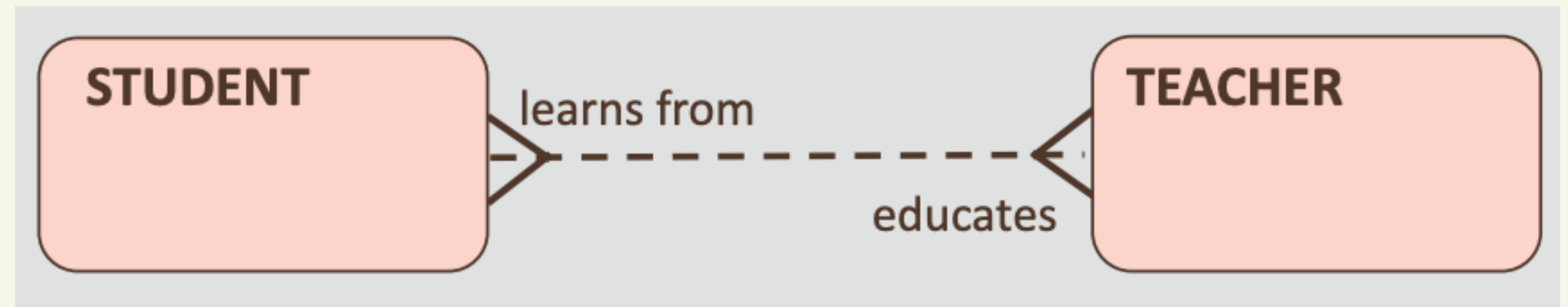
Tipos de Relaciones 1:M



VARIOS A VARIOS

Tipos de Relaciones

M:M



UNO A UNO

Tipos de Relaciones 1:1

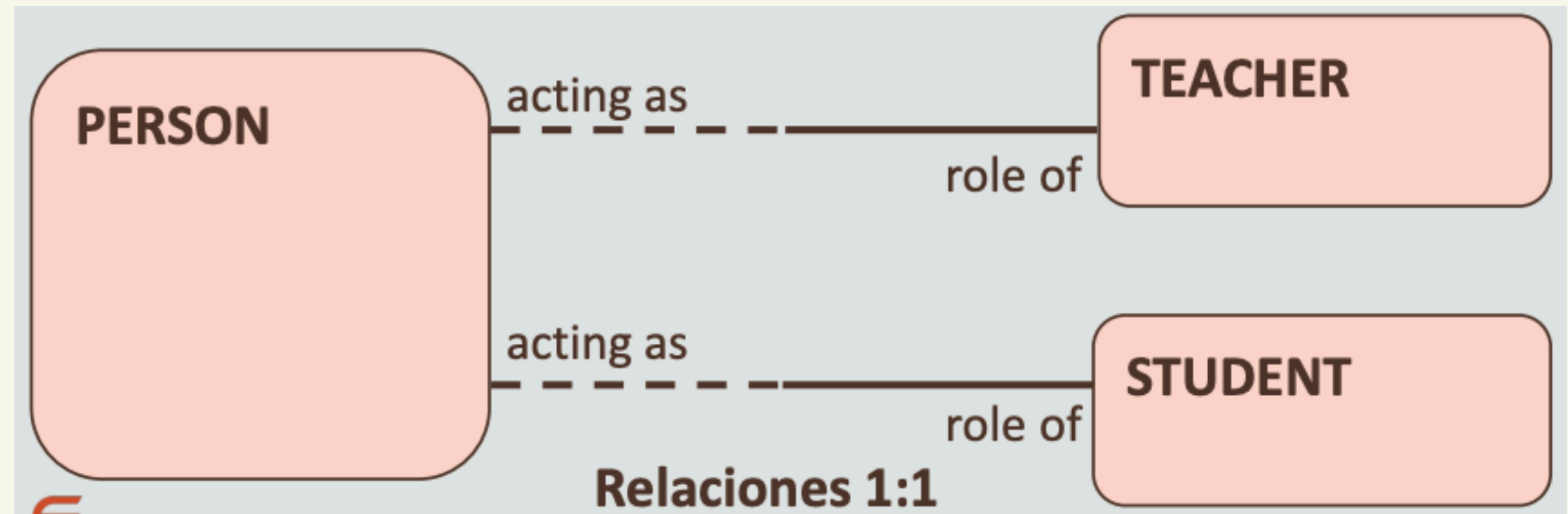


DIAGRAMA ER

- Las entidades están representadas por cuadros editables
- Los nombres de entidades van en los cuadros editables
- Los nombres de entidades están siempre en singular y escritos con todas las letras mayúsculas
- Los atributos obligatorios están marcados con un asterisco: "*"
- Los atributos opcionales están marcados con un círculo: "o"
- Los identificadores únicos están marcados con un símbolo de numeral: "#"

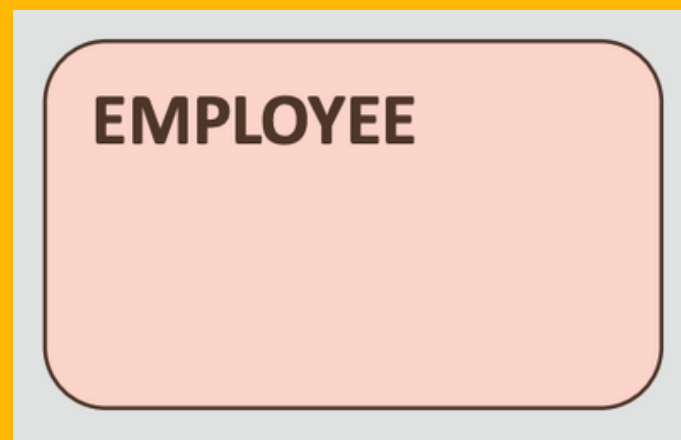


DIAGRAMA ER

- Las relaciones son líneas que conectan entidades .
Estas líneas son continuas o discontinuas
- Estas líneas terminan en un "dedo" o "pata de gallo" al final de cada entidad

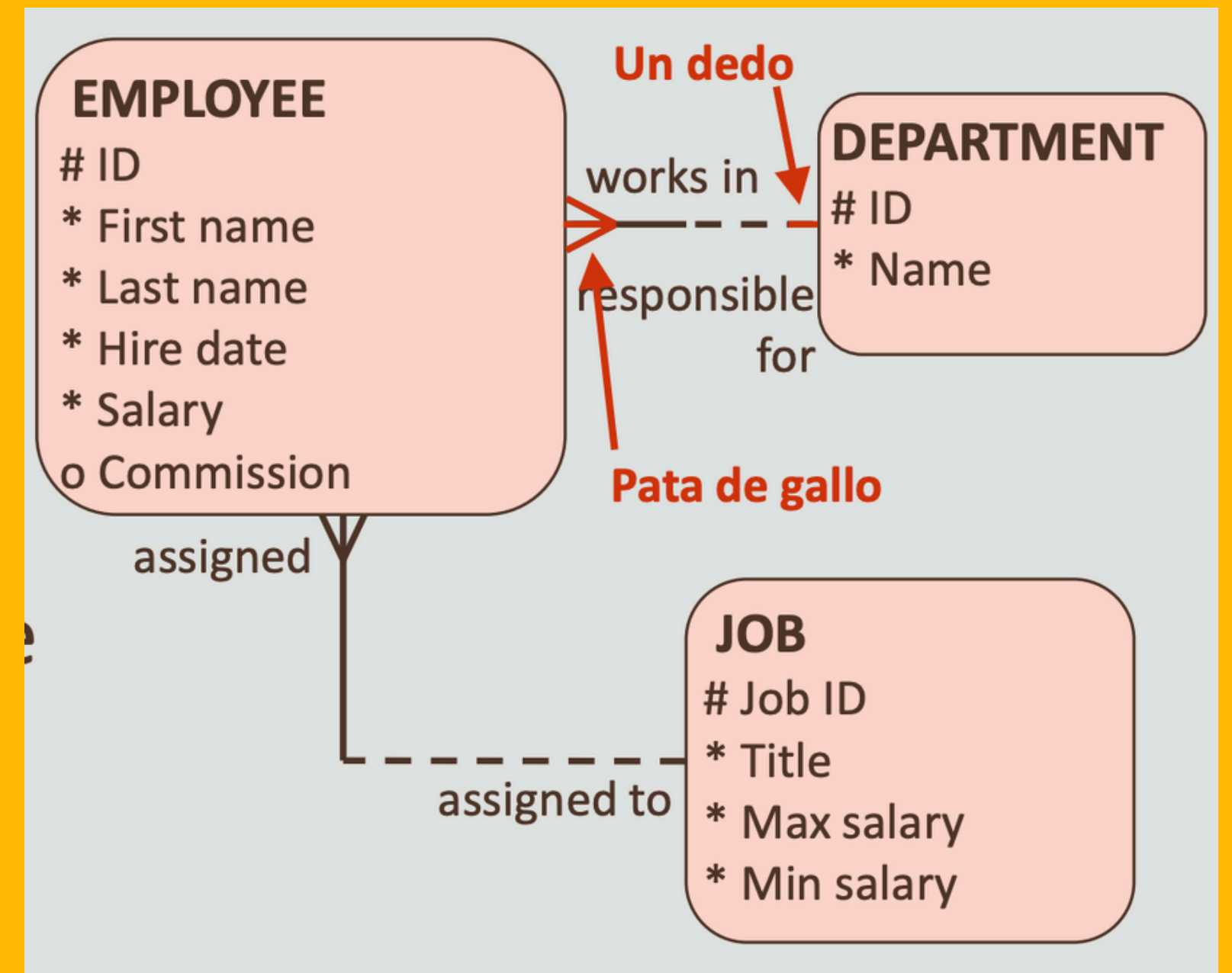


DIAGRAMA ER

Un diagrama ER se lee de la siguiente forma:

CADA

Entidad A

OPCIONALIDAD (debe ser/puede ser)

NOMBRE DE RELACIÓN

CARDINALIDAD (solo uno/uno o más)

Entidad B

DIAGRAMA ER

Primero se lee la primera relación de izquierda a derecha (o de arriba a abajo)



DIAGRAMA ER

Ahora se lee la relación de derecha a izquierda



MODELO FÍSICO

Introduce el contexto específico de la base de datos que falta en los modelos de datos lógicos y conceptuales.

Representa las tablas, las columnas, los tipos de datos, las vistas, las restricciones, los índices y los procedimientos dentro de la base de datos o la información comunicada durante los procesos informáticos.

- Las entidades pasarán a ser tablas.
- Las relaciones pasarán a ser claves externas.
- Los atributos pasarán a ser columnas.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- Modelo Conceptual
- Modelo Logico
- Modelo Fisico
- Relaciones
- ERDish

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA